上海大学 2021～ 2022 学年秋季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：微积分 1 课程号：01014125 学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 对定义在实数集上的函数，下面命题不正确的是(C).

A．单调函数没有第二类间断点　　B．可导函数必连续

C．单调函数必定连续　　D．连续函数没有第一类间断点

2. 已知在 $x=0$ 的邻域内 $|f(x)|\le\frac{1}{2}x^2$，且当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 与 x^α 是等价无穷小，则常数 α (B).

A．必定等于 2　　B．必定大于 2　　C．必定小于 2　　D．与 $f(x)$ 相关，无法确定

3. 中国古代数学家刘徽用割圆术求圆周率的数学思想有（ A ）

① 以直代曲思想　　② 极限思想　　③ 分类讨论思想

A．① ②　　B．① ③　　C．② ③　　D．① ② ③

4. 设 $f(x)$ 为定义在 $[a,b](b>a)$ 上的函数，则下列结论正确的是 (D).

A. 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导

B. 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有有限个间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积

C. 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

D. 以上结论都不正确

5. 已知函数 $y=f(x)$，满足 $y''-3y'+2y=0$，且 x_0 点处满足 $f(x_0)>0$，$f'(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处 (D).

A．取得最小值　　B．取得最大值

C．取得极小值　　D．取得极大值

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 曲线 $y=x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 $y=x+2$.

7. 设二阶可导函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且在 $(-\infty,0)$ 上二阶导数小于零，则函数 $y=f'(x^2-2x-3)$ 单调递增区间是 $(-\infty,1)$.

8. 函数 $y=x-\arctan x+1$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值是 $2-\frac{\pi}{4}$.

9. $\int_{-1}^{1}(\tan x+2)\sqrt{1-x^2}\,dx=\pi$.

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{2x-1}^{2x+1}e^{t^2}dt-\int_{-1}^{1}e^{t^2}dt}{x^2}=8e$.

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

三. 计算题 (5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

11. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)+1]x}{\tan^2 x}=1$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程.

解：根据等价无穷小有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+1}{x}=1$，由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，得 $f(0)=-1$，（2 分）

因此 $f'(0)=1$.（2 分）

故曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=x-1$.（2 分）

12. (6 分)计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]}{\sin^3 x}$（2 分）

$=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\sin t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1-\cos t}{3t^2}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t}{6t}=\dfrac{1}{6}$.（4 分）

13. (6 分)设 $y=\dfrac{x^3}{x+1}$， 求 $y^{(n)}(0)(n\geq 3)$.

解：方法一： $y=\dfrac{x^3}{x+1}=\dfrac{x^3+1}{x+1}-\dfrac{1}{x+1}=x^2-x+1-\dfrac{1}{x+1}$（3 分）

故 $y^{(n)}=\left(-\dfrac{1}{x+1}\right)^{(n)},(n\geq 3)$，因此 $y^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}n!,(n\geq 3)$（3 分）

方法二

由 $y=\dfrac{x^3}{x+1}$ 可得 $(x+1)y=x^3$，两边求 n 阶导数可得

$y^{(n)}(x+1)+ny^{(n-1)}=0,(n\geq 3)$，即 $y^{(n)}(0)+ny^{(n-1)}(0)=0,(n\geq 3)$（3 分）

$y'(0)=0$，由 $y''(x+1)+2y'=6x$ 得 $y''(0)=0$， $y'''(x+1)+3y''=6$，故

$y'''=6$. 利用 $y^{(n)}(0)=-ny^{(n-1)}(0),(n\geq 3)$ 可得 $y^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}n!,(n\geq 3)$.（3 分）

14. (6 分) 求方程 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t.\end{cases}$ 表示的函数 $y=y(x)$ 的二阶导数.

解： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}=\dfrac{3a\sin^2 t\cos t}{3a\cos^2 t(-\sin t)}=-\tan t$（3 分）

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{(-\tan t)'}{(a\cos^3 t)'}=\dfrac{-\sec^2 t}{-3a\cos^2 t\sin t}=\dfrac{\sec^4 t}{3a\sin t}$.（3 分）

15. (6 分) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y-x=e^{xy}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

解 对方程两边求导得 $y'-1=e^{xy}(y+xy')$，（2 分）

故令 $x=0$ 有 $y(0)=1,y'(0)=2$（1 分）

再求导得 $y''=e^{xy}(y+xy')^2+e^{xy}(2y'+xy'')$，（2 分）

再令 $x=0$ 有 $y''(0)=1+4=5$.（1 分）

扫描全能王 创建

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

16. (6 分).求 $I=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1+x+x^2}{x\left(1+x^2\right)}\mathrm{d}x$.

解：$I=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$（3 分）

$=\ln x\Big|_1^{\sqrt{3}}+\arctan x\Big|_1^{\sqrt{3}}$（2 分）

$=\frac{1}{2}\ln 3+\frac{\pi}{12}$（1 分）

17. (6 分) 计算 $\int\frac{\arctan x}{x^2\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}x$.

解：$\int\frac{\arctan x}{x^2\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}x=\int-\arctan x\mathrm{d}\frac{1}{x}-\int\arctan x\mathrm{d}\arctan x$.（2 分）

$=-\frac{1}{x}\arctan x+\int\frac{1}{x}\mathrm{d}\arctan x-\frac{1}{2}\arctan^2 x$（2 分）

$=-\frac{1}{x}+\int\frac{1}{x\left(1+x^2\right)}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\arctan^2 x$

$=-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x^2-\frac{1}{2}\arctan^2 x$

$=-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\left(\ln\frac{x^2}{x^2+1}\right)-\frac{1}{2}\arctan^2 x+c$（2 分）

18. (6 分) 计算 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{1+n^2}+\frac{n}{2^2+n^2}\cdots+\frac{n}{2n^2}\right)$.

解：$\int_0^1\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}$（2 分）

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{1+n^2}+\frac{n}{2^2+n^2}\cdots+\frac{n}{2n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{n^2}{1+n^2}+\frac{n^2}{2^2+n^2}\cdots+\frac{n^2}{n^2+n^2}\right)$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)}\right)$（2 分）

由积分定义可知

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)}\right)=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$（2 分）

扫描全能王 创建

得分	评卷人

五. 计算题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

19. (8 分)已知长方形足球场宽为 $2a$ 米，球门位于底线中间位置，且宽度为 $2b$ 米。现在进攻队员沿着边线向对方门前运球，问进攻队员离对方边界线多少时（如图），其起脚射门的角度 φ 最大？



解：设进攻队员离对方边界线 x 米，则起脚射门的角度 φ 满足：

$$\varphi=\arctan\frac{a+b}{x}-\arctan\frac{a-b}{x}(0<x<\infty)\ （4\ 分）$$

于是有

$$\varphi'(x)=\frac{1}{1+(\frac{a+b}{x})^2}(-\frac{a+b}{x^2})-\frac{1}{1+(\frac{a-b}{x})^2}(-\frac{a-b}{x^2})=\frac{b(a^2-b^2-x^2)}{(x^2+(a+b)^2)(x^2+(a-b)^2)}\ （3\ 分）$$

则有唯一驻点 $x=\sqrt{a^2-b^2}$，根据实际意义知，当 $x=\sqrt{a^2-b^2}$ 时，起脚射门的角度 φ 最大（1 分）。

20.（8 分）设曲边梯形 D：$-1\le x\le 1, 0\le y\le\frac{1}{(1+x^2)^3}$，根据定积分几何意义计算此曲边梯形面积。

解：曲边梯形面积为

$$S=2\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^3}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^4 u\mathrm{d}u\ （4\ 分）$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos 2u+1)^2\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos t+1)^2\mathrm{d}t\ （2\ 分）$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2 t+2\cos t+1)\mathrm{d}t=\frac{1}{16}(3\pi+8)\ （2\ 分）$$

得分	评卷人

六. 证明题 (1 小题, 共 6 分)

21. (6 分) 已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b](b>a)$ 上存在一阶可导函数，且 $f(b)=g(b)=0$. 求证在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)\int_a^{\xi}g(t)\mathrm{d}t=g'(\xi)\int_a^{\xi}f(t)\mathrm{d}t$.

证 令 $F(x)=f(x)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t-g(x)\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$（3 分）

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 内可导，且有 $F(a)=F(b)=0$（1 分）

于是根据微分中值定理，在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$F'(\xi)=f'(\xi)\int_a^{\xi}g(t)\mathrm{d}t+f(\xi)g(\xi)-g'(\xi)\int_a^{\xi}f(t)\mathrm{d}t-g(\xi)f(\xi)$$

$$=f'(\xi)\int_a^{\xi}g(t)\mathrm{d}t-g'(\xi)\int_a^{\xi}f(t)\mathrm{d}t=0$$

于是结论成立。（2 分）

扫描全能王 创建